

🔍 Reporte de Verificación: Integración Transbank - CRTLPyme

Fecha: 6 de Noviembre, 2025
Proyecto: CRTLPyme - Sistema POS SaaS para PYMEs Chilenas
Fase: Verificación Fase 1 MVP
Analista: DeepAgent - Abacus.AI

📄 Resumen Ejecutivo

Estado General: ⚠️ IMPLEMENTACIÓN INCOMPLETA

La integración de Transbank para el sistema de pagos de suscripciones **NO está implementada** en el código actual del proyecto. Si bien la infraestructura base está parcialmente preparada (dependencias, configuración de secrets, y modelos de base de datos), **no existe código funcional** que permita procesar pagos a través de Transbank.

Conclusión Principal

✖️ La integración Transbank NO está lista para Fase 1 MVP

🔍 Análisis Detallado

1. ✔️ Dependencias del Proyecto

Estado: CONFIGURADO CORRECTAMENTE

Hallazgos:

- ✔️ transbank-sdk versión ^6.1.0 instalado en package.json
- ✔️ SDK instalado en node_modules/transbank-sdk/
- ✔️ Versión compatible con Node.js y TypeScript

```
"dependencies": {  
  "transbank-sdk": "^6.1.0",  
  // ... otras dependencias  
}
```

Evaluación: La dependencia está correctamente configurada y lista para ser utilizada.

2. ✓ Configuración de Credenciales

Estado: CONFIGURADO CORRECTAMENTE (Ambiente Sandbox)

Variables de Entorno Locales (.env):

```
TRANSBANK_API_KEY="579B532A7440BB0C9079DED94D31EA1615BACEB56610332264630D42D0A36F"
```

```
TRANSBANK_COMMERCE_CODE="59705555532"
```

```
TRANSBANK_ENVIRONMENT="integration"
```

Configuración en GCP Secret Manager:

Las siguientes secrets están documentadas para ser creadas en GCP: -

- ✓ TRANSBANK_API_KEY (como "transbank") - ✓ TRANSBANK_COMMERCE_CODE -
- ✓ TRANSBANK_ENVIRONMENT

Evaluación: Las credenciales de sandbox están correctamente configuradas. El ambiente está en modo "integration" apropiado para testing.

3. ✓ Modelos de Base de Datos

Estado: SCHEMA COMPLETO Y BIEN DISEÑADO

Tablas Relacionadas con Pagos:

1. SubscriptionPlan

- Definición de planes de suscripción
- Precios, ciclos de facturación (mensual/anual)
- Límites por plan (usuarios, productos, ventas)
- 8 planes definidos (4 mensuales + 4 anuales)

2. Subscription

- Gestión de suscripciones por tenant
- Estados: ACTIVE, TRIAL, CANCELLED, EXPIRED, SUSPENDED
- Control de fechas de facturación
- Descuentos y períodos de prueba

3. SubscriptionPayment *

- **Campos Transbank específicos:**
 - transbankOrderId: ID de orden en Transbank
 - transbankToken: Token de transacción
 - transbankBuyOrder: Orden de compra
- Estados de pago: PENDING, APPROVED, REJECTED, FAILED, REFUNDED
- Información de tarjeta (últimos 4 dígitos, tipo)
- Respuesta completa de transacción (JSON)

4. PaymentWebhook

- Manejo de webhooks de Transbank
- Campos para firma y validación
- Control de procesamiento

5. Refund

- Sistema de reembolsos
- Estados y seguimiento

Seed de Planes:

✓ Script completo en `prisma/seed-subscription-plans.ts` con 8 planes bien definidos

Evaluación: El modelo de datos está completo y sigue best practices para integración de pagos. Estructura lista para implementación.

4. ✗ IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO

Estado: NO IMPLEMENTADO

Búsquedas Realizadas:

A. Importaciones del SDK

Búsqueda: `"import.*transbank|require.*transbank|from.*transbank"`
Resultado: 0 archivos encontrados

✗ No hay ningún archivo que importe el SDK de Transbank

B. Uso de Modelos de Pago

Búsqueda: `"SubscriptionPayment|PaymentWebhook"` en `/app`
Resultado: 0 archivos encontrados

✗ Los modelos de pago no se usan en ningún componente o API

C. API Routes de Pagos

Búsqueda: Directorios con `"payment|subscription|billing"`
Resultado: No existen

✗ No hay rutas API para manejar pagos

D. Componentes de Frontend

Búsqueda: Páginas de `subscription/payment`
Resultado: No existen

✗ No hay UI para suscripciones o pagos

Rutas API Existentes:

```
/app/api/  
├─ admin-saas/      ✓ Gestión de tenants  
|   └─ tenants/  
|   └─ stats/
```

```
| └─ master-products/
└─ auth/                ✓ Autenticación
└─ sales/               ✓ Ventas POS
└─ products/           ✓ Productos
└─ inventory/          ✓ Inventario
└─ cash-sessions/      ✓ Sesiones de caja
```

✗ NO EXISTE: /api/payments/
✗ NO EXISTE: /api/subscriptions/
✗ NO EXISTE: /api/billing/
✗ NO EXISTE: /api/webhooks/

Evaluación Crítica: La integración Transbank está **completamente ausente** del código. Solo existe la preparación de infraestructura.

5. 📄 Documentación del Proyecto

Análisis de Fases de Desarrollo:

FASE 1 (ACTUAL): Landing Page + Roles Básicos

Según FASE-1-PLAN.md: - ✓ Landing page - ✓ Sistema de autenticación -
✓ 5 roles de usuario - ✓ Dashboards básicos por rol - ✗ **NO menciona integración de pagos**

FASE 2 (FUTURA): POS + Inventario Core

Según FASE-2-PLAN.md: - ➡ Sistema POS completo - ➡ **Transbank para Suscripción:** Integración para pago de la plataforma - ➡ Sistema de pagos - ➡ Registro interno

Hallazgos en ROADMAP.md:

- ****Transbank**:** Solo para pago de suscripción de la plataforma

Hallazgos en CHANGELOG.md:

```
## [Próximas Versiones]
### v1.1.0 - Fase 2: POS Core (Octubre 2025)
- [ ] Integración Transbank para suscripciones
- [ ] Registro avanzado de flujo de dinero
- [ ] Gestión de suscripciones completa
```

Conclusión Documentación: La integración Transbank está **planificada para Fase 2**, no para Fase 1 MVP.

6. 📋 Especificaciones del Backend

Según backend_specification_improved.md:

Funcionalidades Requeridas (Fase Futura):

1. **Onboarding con Tarjeta:**

POST /onboarding/oneclick/inscriptions
POST /onboarding/oneclick/commit

Inscripción de tarjeta en ambiente sandbox

2. **Gestión de Suscripciones:**

GET /subscription/me
POST /subscription/extra-boxes/request
GET /subscription/history

3. **Facturación:**

GET /billing/tenants/me
POST /billing/run (cron job)
POST /billing/tenants/{tenantId}/retry

4. **API Transbank:**

POST /payments/oneclick/inscriptions
POST /payments/oneclick/commit
POST /payments/oneclick/charge
POST /payments/oneclick/refund

Estado: ✕ NINGUNA de estas rutas está implementada

 Matriz de Estado de Componentes

Componente	Estado	Detalles
Dependencias	✔ Completo	SDK instalado correctamente
Credenciales	✔ Completo	Sandbox keys configuradas
Base de Datos	✔ Completo	Schema con todos los modelos
Seed Scripts	✔ Completo	Planes de suscripción definidos
API Routes	✕ Faltante	0 rutas implementadas
Backend Logic	✕ Faltante	0 archivos con lógica de pago
Frontend UI	✕ Faltante	0 componentes de pago
Webhooks	✕ Faltante	0 handlers de webhooks
Error Handling	✕ Faltante	No aplicable sin código
Testing	✕ Faltante	0 tests de integración

Documentation

△ Parcial

Solo especificaciones,
sin guías de uso

Score General: 3/11 (27%) - INCOMPLETO

🔧 Issues Críticos Identificados

1. 🚫 CRÍTICO: Zero Implementation

Severidad: BLOCKER

Descripción: No existe ninguna línea de código que implemente la integración con Transbank. **Impacto:** No es posible procesar pagos de suscripciones.

2. 🚫 CRÍTICO: No API Endpoints

Severidad: BLOCKER

Descripción: No existen rutas API para iniciar, confirmar o manejar pagos. **Impacto:** Imposible conectar frontend con Transbank.

3. 🚫 CRÍTICO: No Webhook Handlers

Severidad: HIGH

Descripción: No hay endpoint para recibir notificaciones de Transbank sobre estado de pagos. **Impacto:** No se pueden actualizar estados de pago automáticamente.

4. 🚫 CRÍTICO: No Frontend UI

Severidad: HIGH

Descripción: No existe interfaz de usuario para que los tenants gestionen sus suscripciones o pagos. **Impacto:** Los usuarios no pueden pagar por el servicio.

5. 🚫 IMPORTANTE: No Cron Job para Facturación

Severidad: MEDIUM

Descripción: No existe proceso automatizado para cobrar suscripciones periódicas. **Impacto:** Facturación manual requerida.

6. 🚫 IMPORTANTE: No Error Handling

Severidad: MEDIUM

Descripción: No hay manejo de errores de transacciones fallidas, reintentos, o estados inconsistentes. **Impacto:** Transacciones podrían quedar en estados indefinidos.

7. 🚫 MENOR: No Testing

Severidad: LOW
Descripción: No hay tests de integración con Transbank sandbox.
Impacto: Riesgo de bugs en producción.

✔ **Qué Está Bien Hecho**

- 1. **Arquitectura de Base de Datos:** Excelente diseño de schema con:
 - Multi-tenancy correctamente implementado
 - Modelos normalizados y relacionados
 - Campos específicos para Transbank
 - Estados de pago bien definidos
 - Sistema de webhooks preparado
- 2. **Configuración de Infraestructura:**
 - Credenciales correctamente gestionadas
 - Uso de Secret Manager para producción
 - Ambiente sandbox apropiado para desarrollo
- 3. **Planes de Suscripción:**
 - 8 planes bien definidos y realistas
 - Precios en CLP adecuados al mercado chileno
 - Features claros por cada tier
 - Script de seed funcional
- 4. **Documentación:**
 - Especificaciones claras de lo que se debe implementar
 - Roadmap bien definido por fases
 - Backend spec detalla todas las rutas necesarias

📄 **Recomendaciones Prioritarias**

Para Phase 1 MVP (Si se requiere Transbank):

1. 🚨 **URGENTE: Implementar API Routes Básicas**

Prioridad: P0 - CRÍTICO
Tiempo estimado: 2-3 días

Archivos a crear:

```
/app/api/payments/
├─ oneclick/
│   ├─ initialize/route.ts      (Iniciar inscripción)
│   ├─ confirm/route.ts        (Confirmar inscripción)
│   └─ charge/route.ts          (Cobrar suscripción)
├─ webhooks/
│   └─ transbank/route.ts       (Recibir notificaciones)
└─ subscriptions/
    ├─ route.ts                 (GET: Ver suscripción actual)
    └─ [id]/
        └─ route.ts              (PATCH: Cambiar plan)
```

└─ cancel/route.ts (POST: Cancelar)

Código esencial:

```
// lib/transbank.ts
import { WebpayPlus, Options, IntegrationCommerceCodes,
  IntegrationApiKeys, Environment } from 'transbank-sdk';

export const getTransbankConfig = () => {
  const environment = process.env.TRANSBANK_ENVIRONMENT ===
    'production'
    ? Environment.Production
    : Environment.Integration;

  return {
    commerceCode: process.env.TRANSBANK_COMMERCE_CODE ||
      IntegrationCommerceCodes.WEBPAY_PLUS,
    apiKey: process.env.TRANSBANK_API_KEY ||
      IntegrationApiKeys.WEBPAY,
    environment
  };
};

export const createTransaction = async (amount: number, buyOrder:
  string, sessionId: string, returnUrl: string) => {
  const config = getTransbankConfig();
  const transaction = new WebpayPlus.Transaction(new
    Options(config.commerceCode, config.apiKey,
    config.environment));

  return await transaction.create(buyOrder, sessionId, amount,
    returnUrl);
};
```

2. 🚨 URGENTE: Implementar Frontend de Suscripciones

Prioridad: P0 - CRÍTICO

Tiempo estimado: 2 días

Páginas a crear:

```
/app/(dashboard)/subscription/
├─ page.tsx (Ver plan actual)
├─ plans/page.tsx (Seleccionar nuevo plan)
├─ checkout/page.tsx (Proceso de pago)
└─ success/page.tsx (Confirmación)

/components/subscription/
├─ PlanCard.tsx
├─ PaymentForm.tsx
└─ SubscriptionStatus.tsx
```

3. 🚨 IMPORTANTE: Implementar Webhook Handler

Prioridad: P1 - HIGH

Tiempo estimado: 1 día


```
// app/api/webhooks/transbank/route.ts
export async function POST(request: Request) {
  const signature = request.headers.get('x-transbank-signature');
  const payload = await request.json();

  // Validar firma
  if (!validateSignature(signature, payload)) {
    return NextResponse.json({ error: 'Invalid signature' }, {
      status: 401 });
  }

  // Procesar evento
  await processPaymentWebhook(payload);

  return NextResponse.json({ status: 'ok' });
}
```

4. 🎯 IMPORTANTE: Sistema de Notificaciones por Email

Prioridad: P1 - HIGH

Tiempo estimado: 1 día

Aprovechar SendGrid ya configurado: - Email de confirmación de pago
- Email de fallo de pago - Email de suscripción próxima a vencer -
Email de cancelación

5. 🎯 RECOMENDADO: Cron Job de Facturación

Prioridad: P2 - MEDIUM

Tiempo estimado: 1 día

Opciones: - GitHub Actions con schedule - Cloud Scheduler en GCP -
Vercel Cron

Para Phase 1 MVP (Si NO se requiere Transbank):

✓ Opción Alternativa: MVP sin Pagos

Si Fase 1 realmente solo requiere: - Landing page - Autenticación -
Roles y permisos - Dashboards básicos

Entonces la implementación actual es SUFICIENTE y Transbank
puede esperar a Fase 2.

Recomendación: Clarificar con stakeholders si pagos son requeridos
para MVP o pueden ser pospuestos.

🎯 Plan de Implementación Sugerido

Escenario 1: Transbank Requerido para MVP ⚠️

Semana 1:

- Día 1-2: Implementar API routes básicas (create, confirm, charge)
- Día 3-4: Implementar webhook handler y procesamiento
- Día 5: Testing en sandbox

Semana 2:

- Día 1-2: Frontend de selección de planes
- Día 3-4: Frontend de checkout con Transbank
- Día 5: Integración completa y testing

Semana 3:

- Día 1-2: Sistema de notificaciones por email
- Día 3-4: Manejo de errores y reintentos
- Día 5: Testing end-to-end y documentación

Riesgo: ALTO - 3 semanas de desarrollo intensivo

Escenario 2: Transbank Pospuesto a Fase 2 ✔ RECOMENDADO

Fase 1 MVP (Actual):

- ✔ Completar funcionalidades core existentes
- ✔ Testing exhaustivo de POS y roles
- ✔ Deploy y validación

Fase 2 (Próxima):

- Implementar Transbank según este plan
- Activar modelo de suscripciones
- Migración gradual a modelo de pago

Riesgo: BAJO - Seguir plan original del proyecto

🔍 Verificación de Best Practices

Seguridad:

- ⚠ **PENDIENTE:** Validación de firmas de webhook
- ⚠ **PENDIENTE:** Manejo seguro de tokens de pago
- ✔ **OK:** Credenciales en Secret Manager
- ⚠ **PENDIENTE:** Rate limiting en endpoints de pago

Arquitectura:

- ✔ **OK:** Modelos de datos normalizados
- ⚠ **PENDIENTE:** Idempotency keys para transacciones
- ⚠ **PENDIENTE:** Transacciones de BD para consistencia
- ⚠ **PENDIENTE:** Circuit breaker para API externa

Monitoreo:

- ⚠ **PENDIENTE:** Logs de todas las transacciones

- ⚠ **PENDIENTE:** Alertas de pagos fallidos
- ⚠ **PENDIENTE:** Métricas de éxito/fallo
- ⚠ **PENDIENTE:** Dashboard de salud de pagos

Testing:

- ✖ **FALTANTE:** Tests unitarios de lógica de pago
 - ✖ **FALTANTE:** Tests de integración con sandbox
 - ✖ **FALTANTE:** Tests de webhooks
 - ✖ **FALTANTE:** Tests end-to-end de flujo completo
-

🏢 Conclusión Final

Estado Actual

La integración de Transbank **NO está implementada** en el proyecto CRTLPyme. Solo existen los preparativos de infraestructura (dependencias, configuración, y modelos de base de datos).

Es Esto un Problema?

Depende del alcance de Fase 1 MVP:

✓ SI Fase 1 es solo:

- Landing page
- Autenticación
- Roles
- Dashboards básicos

→ **ENTONCES: NO hay problema. Proyecto está OK para MVP.**

✖ SI Fase 1 requiere:

- Cobro de suscripciones
- Gestión de pagos
- Onboarding con tarjeta

→ **ENTONCES: BLOCKER crítico. Se requieren 3 semanas adicionales.**

Recomendación Final

🔔 RECOMENDACIÓN PRIORITARIA:

1. **Clarificar alcance de Fase 1 con stakeholders**
 - ¿Se requiere cobro de suscripciones en MVP?
 - ¿Período de prueba gratuito es suficiente?
 - ¿Pagos pueden activarse en Fase 2?
2. **Si pagos NO son requeridos para MVP:**
 - ✓ Proceder con deployment de Fase 1 actual

- ✓ Considerar MVP completo
 - 📅 Planificar Transbank para Fase 2
3. **Si pagos SON requeridos para MVP:**
- ⚠ MVP no está listo
 - 📅 Seguir plan de implementación de 3 semanas
 - 🔄 Re-planificar timeline del proyecto

Próximos Pasos Inmediatos

1. [] Validar con equipo: ¿Transbank en Fase 1 o Fase 2?
 2. [] Si Fase 2: Cerrar Fase 1 y comenzar deployment
 3. [] Si Fase 1: Asignar recursos para implementación urgente
 4. [] Actualizar ROADMAP.md con decisión final
 5. [] Comunicar timeline revisado a stakeholders
-

🔗 Contacto y Referencias

Proyecto: CRTLPyme

Repositorio: <https://github.com/kbzas090/CRTLPyme>

Deployment: GCP Cloud Run

Base de Datos: Cloud SQL PostgreSQL

Estudiantes: - Hernán Cabezas - hernan.c249@gmail.com - Grisel Sanchez - gricelsanz@gmail.com

Documentos de Referencia: - FASE-1-PLAN.md - Plan de Fase 1 - FASE-2-PLAN.md - Plan de Fase 2
- ROADMAP.md - Roadmap general - backend_specification_improved.md - Especificaciones de backend - prisma/schema.prisma - Schema de base de datos

Reporte generado por: DeepAgent - Abacus.AI

Fecha: 6 de Noviembre, 2025

Versión: 1.0